

Topologias e arquiteturas

12 min de leitura · vídeo-aula 4 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Desenhar topologias física e lógica
- ✓ Comparar estrela, malha, barramento e anel
- ✓ Conhecer as arquiteturas de 2 e 3 camadas, spine-leaf, SOHO e WAN

Como estudar esta aula

1 Veja a vídeo-aula na app (4 min).	2 Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.	3 Faça os exercícios da pág. 8.	4 Confira as soluções na pág. 12.
---	---	---	---

ANTES DESTA AULA
Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 1 · Aula 2 de 3 — O que é uma rede de computadores**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Topologia física e lógica	2
2. Topologias clássicas	2
3. Exemplo resolvido: Quantas ligações tem uma malha completa?	2
4. Arquiteturas do exame CCNA	3
5. Termos técnicos	3
6. Protocolos	7
7. Exercícios para fazer	8
8. Quiz	10
9. Soluções	12
10. Referências bibliográficas	13

1. Topologia física e lógica

A **topologia física** mostra onde estão os equipamentos e por onde passam os cabos. A **topologia lógica** mostra como os dados circulam: redes IP, VLANs, rotas.

2. Topologias clássicas

Topologia	Como é	Vantagem	Desvantagem
Estrela	Todos ligados a um ponto central (switch)	Simple; um cabo avariado afeta só um host	O ponto central é crítico
Estrela estendida	Várias estrelas ligadas entre si	Escala bem	Mais equipamentos
Malha completa	Todos ligados a todos	Máxima redundância	Cara: $n(n-1)/2$ ligações
Malha parcial	Só os caminhos críticos são redundantes	Equilíbrio custo/redundância	Mais complexa
Barramento / Anel	Cabo partilhado / círculo	Históricas	Uma falha pode parar tudo

3. Exemplo resolvido: Quantas ligações tem uma malha completa?

EXEMPLO RESOLVIDO

Fórmula: $n \times (n - 1) / 2$. Com 5 routers: $5 \times 4 / 2 = \mathbf{10 \text{ ligações}}$. Com 10 routers: **45**. Por isso a malha completa só se usa onde a redundância vale o custo (núcleo, WAN crítica).

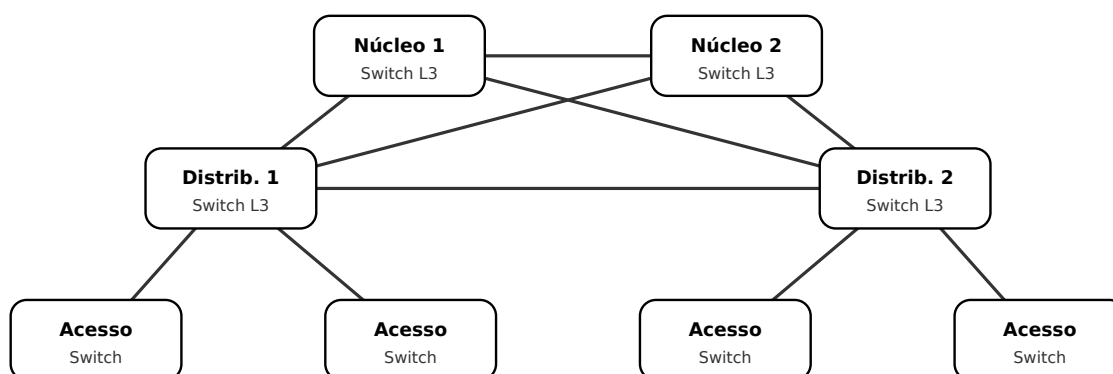


Figura: Arquitetura hierárquica de 3 camadas: núcleo (core), distribuição e acesso.

4. Arquiteturas do exame CCNA

- **3 camadas:** acesso (onde ligam os utilizadores), distribuição (políticas, encaminhamento entre VLANs) e núcleo (transporte rápido). Para campus grandes.
- **2 camadas / núcleo colapsado:** distribuição e núcleo no mesmo par de switches. Para campus médios.
- **Spine-leaf:** centros de dados. Cada leaf liga-se a **todos** os spines; leaf nunca liga a leaf, spine nunca liga a spine. Latência previsível: sempre 2 saltos.
- **SOHO** (Small Office/Home Office): um único equipamento faz de router, switch, AP e firewall.
- **WAN:** ligações entre locais — MPLS, Internet com VPN, SD-WAN, fibra dedicada.
- **On-premises vs cloud:** servidores na própria empresa ou em fornecedores (IaaS, PaaS, SaaS).

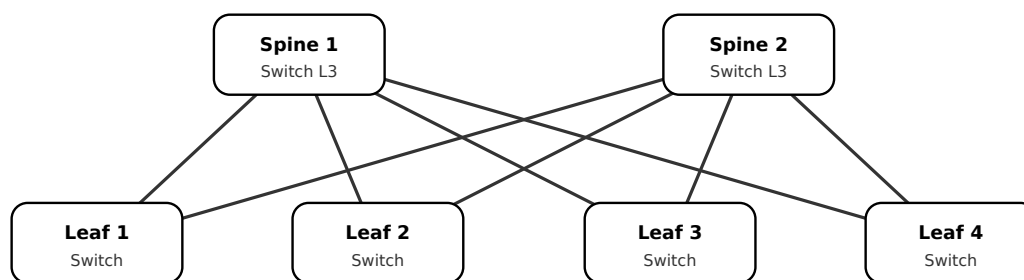


Figura: Spine-leaf: todos os leaf ligados a todos os spine.

DICA

Pergunta frequente: “numa arquitetura spine-leaf, um leaf liga-se a outro leaf?” — **Não**.

5. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Topologia — A forma como os equipamentos de uma rede estão ligados (topologia física) ou como os dados circulam (topologia lógica). Exemplo: Um switch central com cabos para cada PC forma uma topologia em estrela.

Topologia em estrela — Todos os equipamentos ligam-se a um ponto central, normalmente um switch. Exemplo: Numa sala de aula, os 20 PCs ligados ao mesmo switch formam uma estrela.

Topologia em malha — Cada equipamento liga-se a vários outros, criando caminhos alternativos. Exemplo: Os routers centrais da Internet estão ligados em

malha: se um cabo cai, há outro caminho.

Topologia em barramento — Todos os equipamentos partilham o mesmo cabo. Se o cabo partir, a rede toda pára. Exemplo: As redes antigas com cabo coaxial usavam barramento.

Topologia em anel — Cada equipamento liga-se ao seguinte, fechando um círculo. Exemplo: Alguns anéis de fibra de operadores ligam várias cidades em círculo.

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

Spine-leaf — Desenho usado em centros de dados: cada switch «folha» liga a todos os switches «espinha». Exemplo: Num data center, qualquer servidor chega a outro passando por apenas um spine.

SOHO (Small Office / Home Office (pequeno escritório / escritório em casa)) — Rede de casa ou de um pequeno escritório, normalmente com um único router doméstico. Exemplo: Um router Wi-Fi do operador numa loja é uma rede SOHO.

WAN (Wide Area Network (rede alargada)) — Rede que liga locais distantes, como cidades ou países, normalmente usando um operador. Exemplo: A ligação entre a sede em Luanda e a filial no Huambo é uma WAN.

Topologia física — A forma real como os cabos e equipamentos estão ligados. Exemplo: Um desenho com a localização dos switches em cada piso mostra a topologia física.

Topologia lógica — O caminho que os dados realmente seguem e como as redes IP e VLANs estão organizadas. Exemplo: Um diagrama com as sub-redes e os routers mostra a topologia lógica.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo:

Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Redundância — Ter equipamentos ou ligações a mais para que, se um falhar, outro assuma. Exemplo: Dois cabos entre dois switches dão redundância se um for cortado.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Modelo hierárquico — Forma de desenhar redes em camadas: acesso (onde ligam os utilizadores), distribuição e núcleo (core). Exemplo: Num campus, switches de acesso em cada piso ligam a switches de distribuição, que ligam ao núcleo.

Utilizador — Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe. Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

Encaminhamento (routing) — Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino. Exemplo: O router vê que o destino 10.2.0.5 está na rede 10.2.0.0/16 e envia pela interface S0/0/0.

Encaminhamento entre VLANs (inter-VLAN routing) — Fazer passar tráfego de uma VLAN para outra, o que exige um router ou switch L3. Exemplo: Para um PC da VLAN 10 imprimir numa impressora da VLAN 20 é preciso encaminhamento entre VLANs.

Data center — Edifício ou sala com muitos servidores, armazenamento e equipamentos de rede, com energia e frio controlados. Exemplo: Os servidores de um banco ficam num data center com geradores de reserva.

Latência — O tempo que um dado demora a ir de um ponto ao outro da rede. Exemplo: Um ping de 20 ms até um servidor indica latência baixa.

Salto (hop) — Cada router por onde um pacote passa no caminho até ao destino. Exemplo: O traceroute mostrou 12 saltos até ao servidor.

Access point (AP (ponto de acesso)) — Equipamento que cria a rede Wi-Fi e liga os equipamentos sem fios à rede com fios. Exemplo: Um access point no teto de cada sala dá Wi-Fi a 30 alunos.

Firewall — Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras. Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

MPLS (Multiprotocol Label Switching) — Tecnologia dos operadores que encaminha o tráfego das empresas por etiquetas, criando WANs privadas entre vários locais. Exemplo: As 10 lojas de uma cadeia ficam ligadas pela rede MPLS do operador.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

VPN (Virtual Private Network (rede privada virtual)) — Túnel cifrado através da Internet que liga utilizadores ou escritórios à rede privada como se estivessem lá dentro. Exemplo: Um médico em casa entra por VPN e abre o sistema do hospital em segurança.

SD-WAN (Software-Defined WAN) — WAN controlada por software que usa várias ligações (MPLS, Internet, 4G) e escolhe automaticamente a melhor. Exemplo: As chamadas vão pelo MPLS e o resto pela Internet, gerido a partir de uma consola.

Fibra ótica — Cabo de vidro ou plástico muito fino que transporta os bits como impulsos de luz. Vai muito longe e não sofre interferência elétrica. Exemplo: A ligação entre dois edifícios a 2 km de distância faz-se com fibra ótica.

Cloud (computação em nuvem) — Uso de servidores, armazenamento e programas de um fornecedor através da Internet, pagando pelo que se usa. Exemplo: Guardar os backups do hospital no Microsoft Azure é usar a cloud.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

IaaS (Infrastructure as a Service (infraestrutura como serviço)) — Modelo de cloud em que se aluga infraestrutura: máquinas virtuais, rede e discos. Exemplo: Criar um servidor Linux na AWS em 5 minutos.

PaaS (Platform as a Service (plataforma como serviço)) — Modelo de cloud em que se aluga uma plataforma pronta para correr aplicações, sem gerir servidores. Exemplo: Publicar um site num serviço que trata sozinho do servidor web.

SaaS (Software as a Service (software como serviço)) — Modelo de cloud em que se usa um programa pronto pela Internet. Exemplo: Gmail, Microsoft 365 e Zoom são SaaS.

6. Protocolos

MPLS — Multiprotocol Label Switching (comutação por etiquetas)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Tecnologia usada pelos operadores para encaminhar tráfego com etiquetas curtas em vez de consultar o IP em cada salto. Serve para oferecer VPNs entre filiais de uma empresa, com qualidade de serviço.

7. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Cloud**?

- ☐ **A)** Server Message Block; também chamado CIFS
- ☐ **B)** computação em nuvem
- ☐ **C)** Backup Designated Router
- ☐ **D)** Wi-Fi Protected Access 2

2. O que quer dizer a sigla **IaaS**?

- ☐ **A)** Wireless LAN (rede local sem fios)
- ☐ **B)** Port Address Translation; também NAT overload
- ☐ **C)** Infrastructure as a Service (infraestrutura como serviço)
- ☐ **D)** IEEE 802.1X (controlo de acesso à rede por porta)

3. O que quer dizer a sigla **Access point**?

- ☐ **A)** Metropolitan Area Network (rede metropolitana)
- ☐ **B)** Solid State Drive (unidade de estado sólido)
- ☐ **C)** AP (ponto de acesso)
- ☐ **D)** bits per second (bits por segundo)

4. Em que camada OSI trabalha **MPLS**?

- ☐ **A)** 1 — Física
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 4 — Transporte

5. Para que serve MPLS?

- ☐ **A)** Protocolo da Cisco que dá redundância ao gateway: dois routers partilham um IP virtual e, se o principal falhar, o de reserva assume. Os PCs nem dão por isso.
- ☐ **B)** Tecnologia usada pelos operadores para encaminhar tráfego com etiquetas curtas em vez de consultar o IP em cada salto. Serve para oferecer VPNs entre filiais de uma empresa, com qualidade de serviço.
- ☐ **C)** Permite que programas configurem e leiam o estado dos equipamentos de forma estruturada (XML) em vez de escrever comandos de texto. É usado em automação de redes com modelos YANG.
- ☐ **D)** Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

6. O que quer dizer a sigla SaaS?

- ☐ **A)** Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado)
- ☐ **B)** File Transfer Protocol (protocolo de transferência de ficheiros)
- ☐ **C)** Personal Area Network (rede pessoal)
- ☐ **D)** Software as a Service (software como serviço)

7. O que quer dizer a sigla PaaS?

- ☐ **A)** guest network
- ☐ **B)** Registered Jack 11
- ☐ **C)** Platform as a Service (plataforma como serviço)
- ☐ **D)** computação em nuvem

8. O que significa Topologia em barramento?

- ☐ **A)** Banda de frequência do Wi-Fi com maior alcance mas menos canais e mais interferência.
- ☐ **B)** Regra de NAT que envia as ligações que chegam a uma porta do IP público para um servidor interno.
- ☐ **C)** A probabilidade de uma ameaça aproveitar uma vulnerabilidade, multiplicada pelo dano que causaria.
- ☐ **D)** Todos os equipamentos partilham o mesmo cabo. Se o cabo partir, a rede toda pára.

9. O que significa Firewall?

- ☐ **A)** O switch não envia a trama para portas onde o destino não está.
- ☐ **B)** Nome dado aos blocos de dados do UDP (e por vezes aos pacotes IP).
- ☐ **C)** Ferramenta que empurra os fios para dentro dos contactos de um patch panel ou keystone e corta o excesso.
- ☐ **D)** Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras.

10. O que significa Rede?

- ☐ **A)** Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.
- ☐ **B)** Quando o switch não conhece o destino, envia a trama por todas as portas menos aquela por onde entrou.
- ☐ **C)** Número que o servidor devolve para dizer como correu o pedido.
- ☐ **D)** Modo do Packet Tracer que mostra os pacotes a andar passo a passo pela rede.

8. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Quantas ligações tem uma malha completa com 6 routers?

- ☐ **A)** 12
- ☐ **B)** 15
- ☐ **C)** 30
- ☐ **D)** 36

2. Em spine-leaf, cada leaf liga-se a...

- ☐ **A)** Outro leaf
- ☐ **B)** Todos os spines
- ☐ **C)** Apenas um spine
- ☐ **D)** Ao router de Internet

3. Que camada da arquitetura hierárquica liga os utilizadores finais?

- ☐ **A)** Núcleo
- ☐ **B)** Distribuição
- ☐ **C)** Acesso
- ☐ **D)** Spine

4. No núcleo colapsado, distribuição e núcleo estão nos mesmos equipamentos.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

5. Na topologia em estrela, se o cabo de um PC avariar...

- ☐ **A)** Toda a rede para
- ☐ **B)** Só esse PC fica sem rede
- ☐ **C)** O switch reinicia
- ☐ **D)** Formam-se loops

9. Soluções

Exercícios

1. Resposta: B) computação em nuvem

Cloud = computação em nuvem. Uso de servidores, armazenamento e programas de um fornecedor através da Internet, pagando pelo que se usa.

2. Resposta: C) Infrastructure as a Service (infraestrutura como serviço)

IaaS = Infrastructure as a Service (infraestrutura como serviço). Modelo de cloud em que se aluga infraestrutura: máquinas virtuais, rede e discos.

3. Resposta: C) AP (ponto de acesso)

Access point = AP (ponto de acesso). Equipamento que cria a rede Wi-Fi e liga os equipamentos sem fios à rede com fios.

4. Resposta: B) 3 — Rede

MPLS → camada 3 — Rede (TCP/IP: Internet). Tecnologia usada pelos operadores para encaminhar tráfego com etiquetas curtas em vez de consultar o IP em cada salto. Serve para oferecer VPNs entre filiais de uma empresa, com qualidade de serviço.

5. Resposta: B) Tecnologia usada pelos operadores para encaminhar tráfego com etiquetas curtas em vez de consultar o IP em cada salto. Serve para oferecer VPNs entre filiais de uma empresa, com qualidade de serviço.

Multiprotocol Label Switching (comutação por etiquetas). Tecnologia usada pelos operadores para encaminhar tráfego com etiquetas curtas em vez de consultar o IP em cada salto. Serve para oferecer VPNs entre filiais de uma empresa, com qualidade de serviço.

6. Resposta: D) Software as a Service (software como serviço)

SaaS = Software as a Service (software como serviço). Modelo de cloud em que se usa um programa pronto pela Internet.

7. Resposta: C) Platform as a Service (plataforma como serviço)

PaaS = Platform as a Service (plataforma como serviço). Modelo de cloud em que se aluga uma plataforma pronta para correr aplicações, sem gerir servidores.

8. Resposta: D) Todos os equipamentos partilham o mesmo cabo. Se o cabo partir, a rede toda pára.

Topologia em barramento: Todos os equipamentos partilham o mesmo cabo. Se o cabo partir, a rede toda pára.

Exemplo: As redes antigas com cabo coaxial usavam barramento.

9. Resposta: D) Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras.

Firewall: Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras.

Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

10. Resposta: A) Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Rede: Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) 15

$$6 \times 5 / 2 = 15.$$

2. Resposta: B) Todos os spines

Cada leaf liga-se a todos os spines; nunca leaf-leaf nem spine-spine.

3. Resposta: C) Acesso

A camada de acesso é onde se ligam PCs, telefones IP e APs.

4. Resposta: Verdadeiro

É a arquitetura de 2 camadas, típica de campus médios.

5. Resposta: B) Só esse PC fica sem rede

Cada host tem o seu próprio cabo até ao ponto central.

10. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.
3. CISCO SYSTEMS. CCNA Exam Topics (200-301 v1.1). Disponível em: <https://learningnetwork.cisco.com>. Acesso em: 2026.